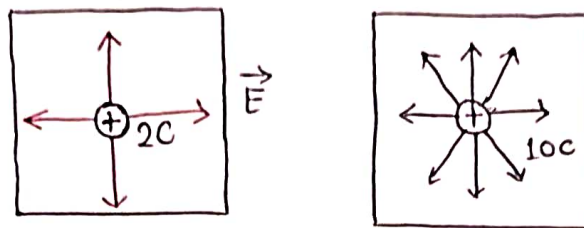


वैद्युत फ्लक्स (Electric Flux)



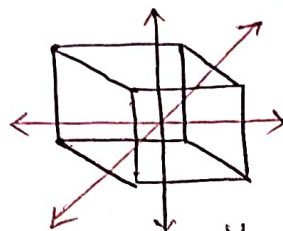
$$\phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

→ Unit मात्रक - $\frac{N \cdot m^2}{C}$

→ अदिश राशि (Scalar)

$\vec{E}$ = वैद्युत क्षेत्र (Electric field)

A = क्षेत्रफल (Area)



$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

गॉस की प्रमेय
(Gauss's Theorem)

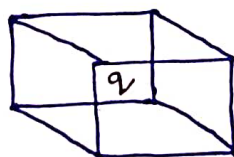
⇒ किसी बन्द पृष्ठ बन्धुव फलक्स आवेश का $\frac{1}{\epsilon_0}$ गुना होता है।
(Flux linked with any surface is $\frac{1}{\epsilon_0}$ time to the charge)

$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Q = आवेश (charge)

ϵ_0 = वैद्युतशीलता (permittivity)

Ex
★ घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फलक्स कितना होगा -
(The flux passing through from one side of cube is ?)



$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0 6}$$

द्विध्रुव (Dipole)

⇒ दो विपरीत व समान आवेशों का निकाय (system of two equal and opposite charge)

+q $\xrightarrow{2a}$ -q
द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole Moment)

$$\vec{p} = q \times 2a$$

मात्रक (unit) → SI --- C-m

CGS --- Debye

Ex

$$q = 10 \text{ C}$$

दूरी Distance = 5m

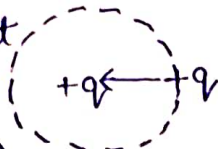
$\vec{p} = ?$

$$\vec{p} = 10 \times 5 = 50 \text{ C-m Ans.}$$

वैद्युत विभव (Electric potential)

$$\Rightarrow V = \frac{W}{q_0}$$

unit मात्रक = $\frac{\text{जूल}}{\text{कूलॉम}}$ या volt



$\Rightarrow$ अदिश राशि (scalar)

$$\text{वैद्युत विभव (Electric potential)} = \frac{\text{कार्य (work)}}{\text{आवेश (charge)}}$$

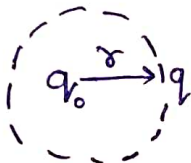
$$\Rightarrow \text{विभा (Dimension)} :- \frac{ML^2T^{-2}}{A^1T^1} = ML^2T^{-3}A^{-1}$$

NOTE:- ∞ पर potential zero होता है ($V_\infty = 0$)

$\Rightarrow$ मापन (Measurement) :- वोल्टमीटर

$\Rightarrow$ voltmeter को समान्तर (parallel) में जोड़ा जाता है।

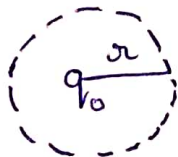
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र
(Electric field due to point charge)



$$\vec{E} = \frac{F}{q} = \frac{kq_0}{r^2} = \frac{kq_0}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{kq_0}{r^2}$$

बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव
(Electric potential due to point charge)



$$V = \frac{kq_0}{r}$$

वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव के बीच में सम्बन्ध
(Relation b/w Electric field and Electric potential)

$$\vec{E} = \frac{V}{r} \rightarrow \text{मात्रक (unit)} :- \frac{\text{Volt}}{\text{meter}}$$

Ex $V = 10V$
 $r = 2m$
 $\vec{E} = ?$

$$\vec{E} = \frac{10}{2} = 5 \frac{V}{m} \text{ Ans.}$$